

Instalación de Servidores de Ficheros



Francisco J. Otero Herrero / María del Carmen Pérez Rivas / Pedro Ramón Padrón Delgado

Instalación de Servidores de Ficheros

Contenido

<i>Preguntas</i>	<i>3</i>
<i>Requisitos</i>	<i>3</i>
<i>Instalación.....</i>	<i>3</i>
<i>Configuración</i>	<i>4</i>
<i>Mecanismos Router</i>	<i>6</i>
<i>FileZilla Cliente</i>	<i>7</i>
<i>Anexo: Configuración de un Servidor SFTP con vsftpd en Linux</i>	<i>8</i>
<i>Requisitos Previos</i>	<i>8</i>
<i>Preparar la Carpeta de Almacenamiento</i>	<i>11</i>
<i>Configurar vsftpd para Usuarios Locales.....</i>	<i>12</i>
<i>Configurar el Firewall de Linux.</i>	<i>15</i>
<i>Verificar el servicio con un cliente.....</i>	<i>18</i>

Instalación de Servidores de Ficheros

Esta actividad se realizará de manera grupal, para ello tu tutor-formador creará distintos grupos de trabajo y te indicará a qué grupo perteneces, los miembros que lo forman y el espacio de la plataforma que se habilitará para que podáis desarrollar la actividad.

Vamos a realizar la instalación de un servidor de ficheros genérico utilizando FileZilla Server

Preguntas

Requisitos

1. Indicar los requisitos de instalación del servidor.

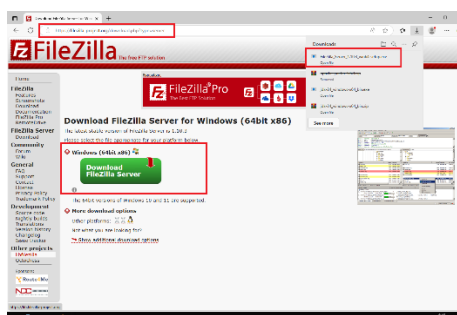
- **Sistema Operativo:** Windows Server 2022 (también funciona en versiones anteriores de Windows).
- **Procesador:** CPU de 1 GHz o superior (x64).
- **RAM:** 512 MB mínimo (1 GB recomendado).
- **Espacio en Disco:** Al menos 50 MB libres.
- **Conexión de red:** Requerida para pruebas y uso real.
- **Permisos de administrador** para instalar el software.

Nota: Es recomendable tener configurada la red de la máquina virtual correctamente para permitir conexiones desde otras máquinas (**por ejemplo, en modo Puente o NAT con puertos abiertos**).

Instalación

2. Realizar la instalación del servidor de ficheros.

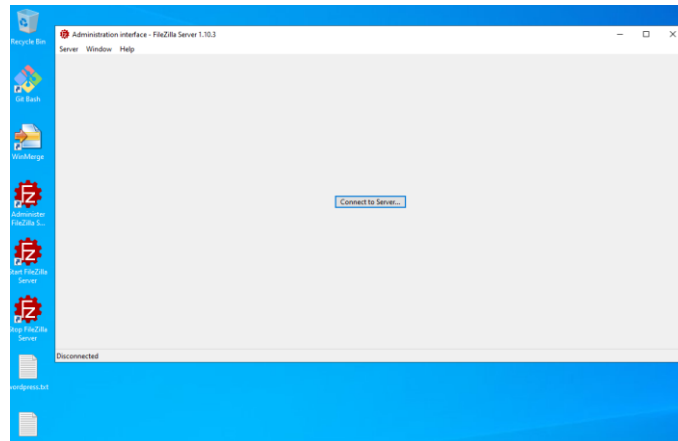
- Descargar FileZilla Server
- Ve a <https://filezilla-project.org/download.php?type=server>
- Descarga la versión más reciente del instalador de FileZilla Server.
- Ejecutar el instalador
- Haz doble clic en el archivo .exe descargado.
- Si Windows muestra advertencia de Control de cuentas de usuario, acepta.



Instalación de Servidores de Ficheros

Seguir el asistente de instalación

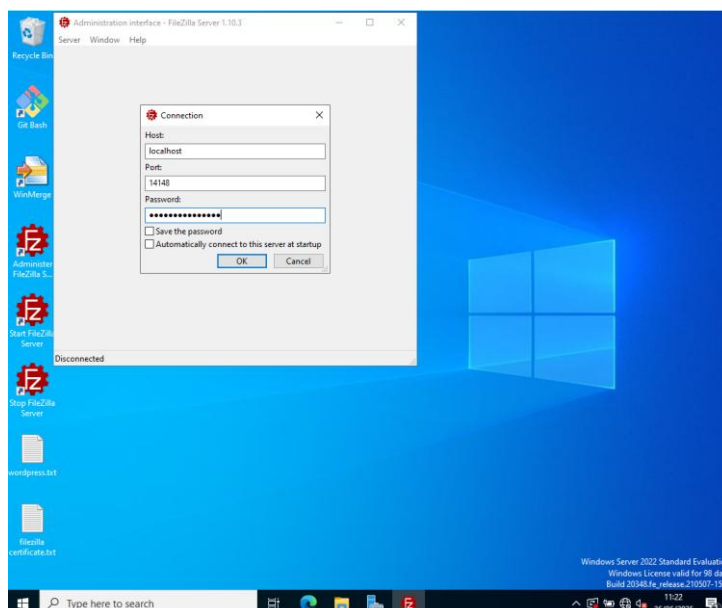
- Acepta la licencia.
- Selecciona los componentes predeterminados.
- Elige la carpeta de instalación (por defecto está bien).
- Configura el servicio:
 - Start server after setup completes: habilitado.
 - Start server as service, started with Windows: recomendado para un servidor.
- Finaliza la instalación.



Configuración

3. Configurar el servidor de ficheros. Habilitando los mecanismos de autenticación de usuarios y definiendo los recursos de almacenamiento.

- Abrir la interfaz de administración de FileZilla Server
- Inicia FileZilla Server Interface desde el menú de inicio.
- Conéctate al servidor local (localhost) usando el puerto predeterminado (14148).



Instalación de Servidores de Ficheros

Configurar un usuario

- Ve a Edit > Users.
- Haz clic en Add para crear un nuevo usuario (por ejemplo, usuarioftp).
- Opcional: Agrúpalo en un grupo (opcional).

Definir la carpeta compartida (home directory)

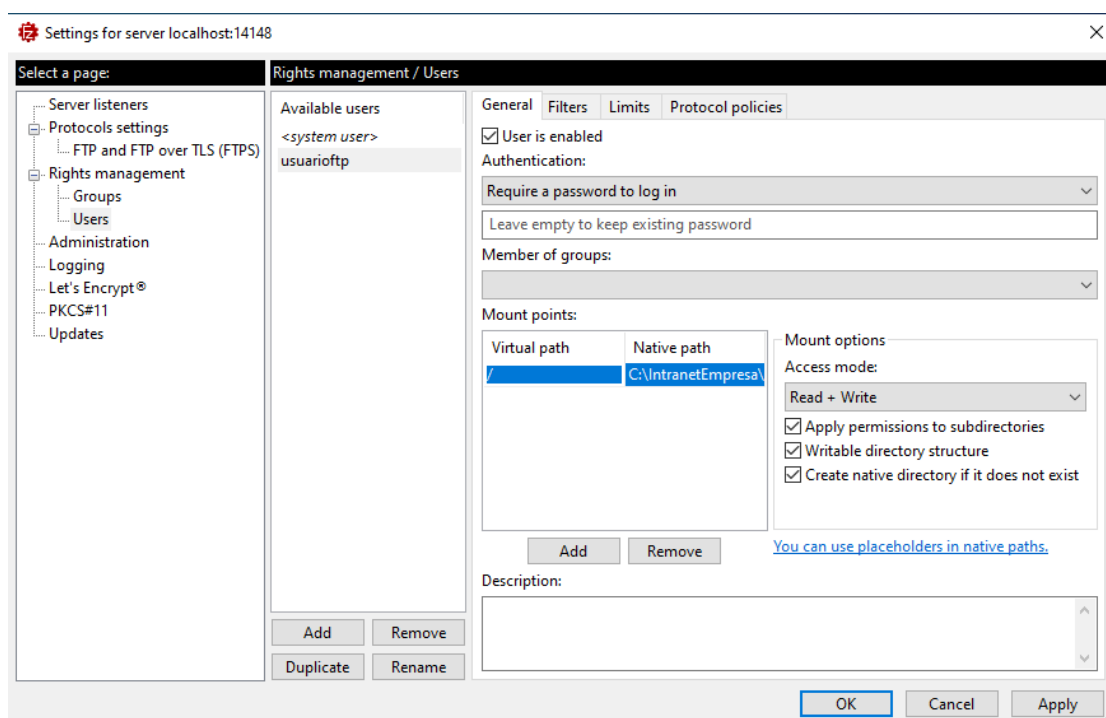
- En la sección Shared folders, haz clic en Add y selecciona una carpeta del servidor donde se alojarán los archivos.
- Marca la carpeta como Home Directory.
- Configura los permisos de acceso (Read, Write, Delete, Append, etc.) según necesidad.

Configurar la autenticación

- Por defecto, FileZilla Server usa autenticación por usuario/contraseña.
- Establece una contraseña para el usuario en la pestaña General.

Guardar la configuración

- Asegúrate de aplicar los cambios.

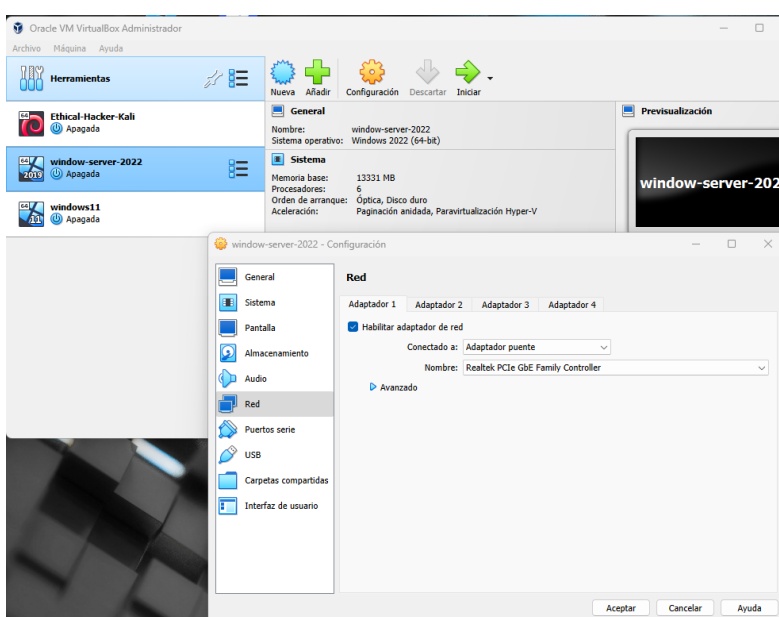


Instalación de Servidores de Ficheros

Mecanismos Router

4. Configurar los mecanismos de acceso al servicio (Router).

- Apaga la VM (muy importante).
- En VirtualBox, selecciona tu máquina > haz clic en Configuración (Settings).
- Ve a la pestaña Red.
- En Adaptador 1:
 - Marca la casilla "Habilitar adaptador de red"
 - Modo de conexión: Adaptador puente (Bridge Adapter)
 - En "Nombre": selecciona el adaptador de red real de tu PC (WiFi o Ethernet).



- Acepta y enciende la VM.
- En la VM, abre una consola y ejecuta: ipconfig
 - Te dará la IP local de la VM, por ejemplo: 192.168.1.108

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : home
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5ef:52b8:6ca2:4578%4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.108
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\Administrator>
```

- Desde tu PC anfitrión o cliente FileZilla, conéctate a esa IP.

Instalación de Servidores de Ficheros

FileZilla Cliente

5. Verificar el servicio instalando un cliente.

Desde otro equipo (host o cliente):

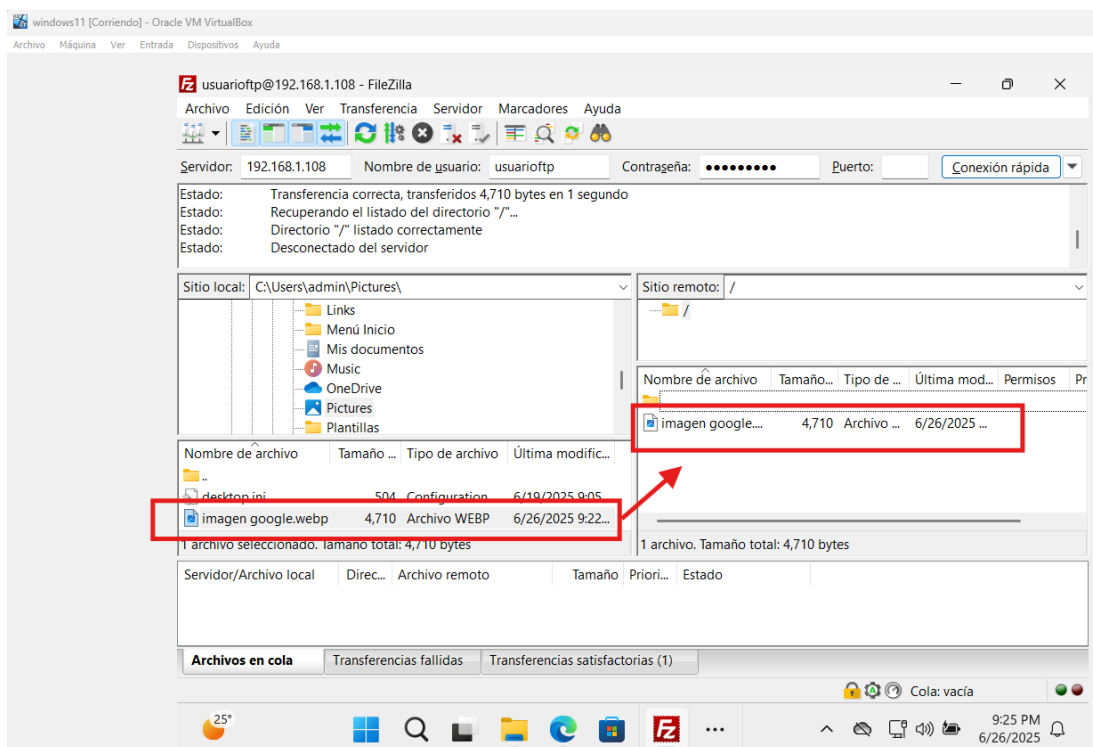
- Descarga e instala FileZilla Client:

<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>

Abre el cliente y conecta al servidor:

- Host: IP de tu servidor en nuestro caso 192.168.1.108 (o 127.0.0.1 si lo pruebas dentro de la misma VM)
- Usuario: el que creaste (usuarioftp)
- Contraseña: la configurada (colocamos 123456789)
- Puerto: 21

Prueba subir o descargar archivos desde la carpeta compartida.



Instalación de Servidores de Ficheros

Anexo: Configuración de un Servidor SFTP con vsftpd en Linux

Como una extensión valiosa a esta práctica, exploraremos cómo implementar un servidor de ficheros seguro utilizando **SFTP (vsftpd y OpenSSH)** en Linux. Esto es especialmente útil **porque SFTP cifra toda la comunicación, incluyendo las credenciales, ofreciendo una seguridad superior a FTP tradicional.**

Requisitos Previos

- **VM Linux con interfaz gráfica.**
- **vsftpd instalado.**
- **openssh-server instalado y en ejecución (el servicio SSH, que SFTP utiliza).**
- **Un usuario en el sistema Linux.**

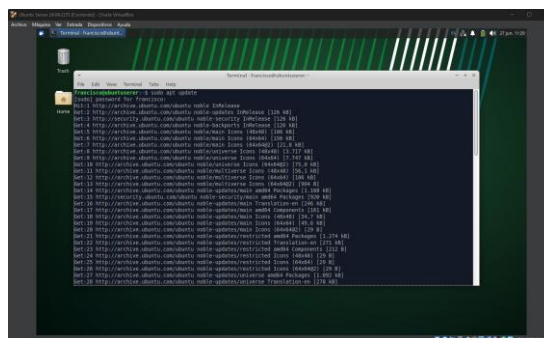
En este caso ya tenemos una máquina virtual preparada para este propósito por lo que vamos a comenzar instalando **vsftpd**.

Desde una terminal en la **VM Linux (si estás en la GUI, busca la aplicación Terminal).**

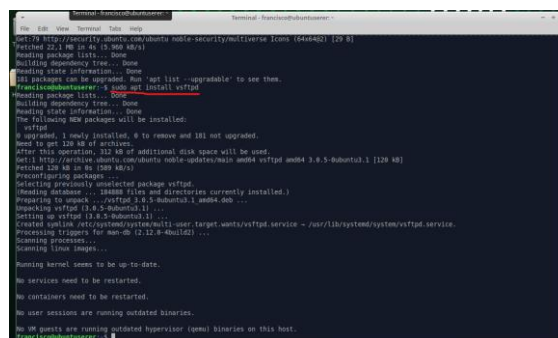
Asegúrate de que estás operando con permisos de root, sino usar **sudo** en cada comando.

- Si estás directamente como root (el prompt termina en #), no necesitas sudo.
- Si estás con tu usuario normal (el prompt termina en \$), **añade sudo al inicio de cada comando.**

Actualizar el índice de paquetes con el comando: **sudo apt update**



Posteriormente instalamos **vsftpd** con el comando: **sudo apt install vsftpd**



Instalación de Servidores de Ficheros

Nos tenemos que asegurar de que **OpenSSH Server** esté instalado (para SFTP), ya que SFTP utiliza el servicio SSH. Verificamos su estado y, si no está activo, lo instalamos.

```
Terminal - francisco@ubuntuuserer:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
Docs: man:sshd(8)  
man:sshd_config(5)  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo apt install openssh-server  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  openssh-client openssh-sftp-server  
Suggested packages:  
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard  
The following packages will be upgraded:  
  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server  
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded.  
Need to get 1.452 kB of archives.  
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [S/n] s  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.12 [37,4 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.12 [510 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.12 [905 kB]  
Fetched 1.452 kB in 6s (3.543 kB/s)  
Preconfiguring packages ...  
(Reading database ... 184944 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.12_amd64.deb ...  
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.12) over (1:9.6p1-3ubuntu13.9) ...  
Preparing to unpack .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.12_amd64.deb ...  
Unpacking openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.12) over (1:9.6p1-3ubuntu13.9) ...  
Preparing to unpack .../openssh-client_1%3a9.6p1-3ubuntu13.12_amd64.deb ...  
Unpacking openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.12) over (1:9.6p1-3ubuntu13.9) ...  
Setting up openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.12) ...  
Setting up openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.12) ...  
Setting up openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.12) ...  
Replacing config file /etc/ssh/sshd_config with new version  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...  
Scanning processes...  
Scanning linux images...
```

Tras instalar openSSH, y verificar su estado comprobé que, aunque se había instalado estaba en modo inactivo, tuve iniciarlo de manera manual.

```
Terminal - francisco@ubuntuuserer:~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
Scanning linux images...  
Running kernel seems to be up-to-date.  
No services need to be restarted.  
No containers need to be restarted.  
No user sessions are running outdated binaries.  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl status ssh  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)  
   Active: inactive (dead)  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
Docs: man:sshd(8)  
man:sshd_config(5)  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl start ssh  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl status ssh  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2025-06-27 11:38:05 UTC; 2s ago  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
Docs: man:sshd(8)  
man:sshd_config(5)  
   Process: 3441 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
   Main PID: 3443 (sshd)  
     Tasks: 1 (limit: 4603)  
    Memory: 1.2M (peak: 1.5M)  
       CPU: 20ms  
   CGroup: /system.slice/ssh.service  
           └─3443 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
jun 27 11:38:05 ubuntuuserer systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...  
jun 27 11:38:05 ubuntuuserer sshd[3443]: Server listening on :: port 22.  
jun 27 11:38:05 ubuntuuserer systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.  
francisco@ubuntuuserer:~$
```

Comandos utilizados:

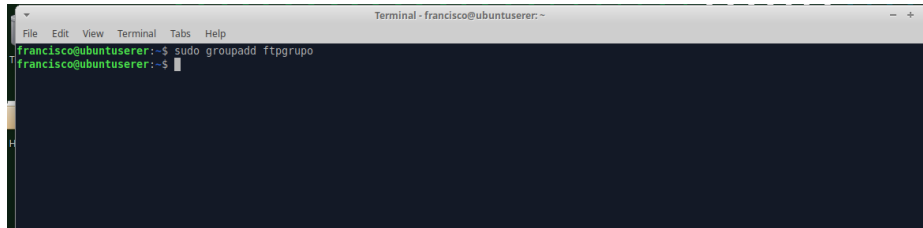
- Instalar: ***sudo apt install vsftpd***
- Verificar estado: ***sudo systemctl status ssh***
- Activar: ***sudo systemctl start ssh***

Instalación de Servidores de Ficheros

Preparar el Usuario:

Vamos a crear un usuario específico para el acceso SFTP. Esto mejora la seguridad al no usar los usuarios normales del sistema.

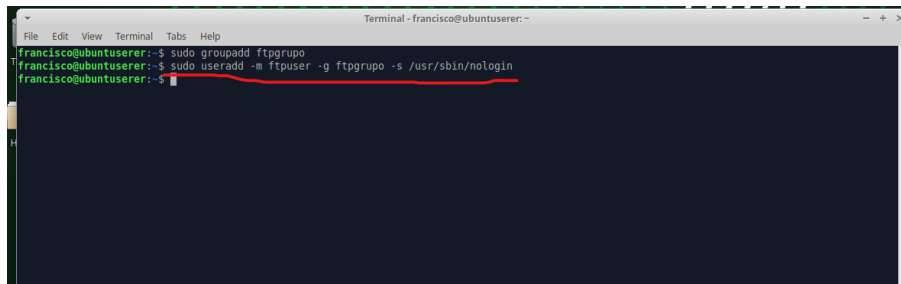
Crear un grupo para **usuarios FTP/SFTP (opcional pero buena práctica):**



```
Terminal - francisco@ubuntuuserer: ~
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo groupadd ftpgrupo
francisco@ubuntuuserer:~$
```

Comando: **sudo groupadd <nombre_del_grupo>**

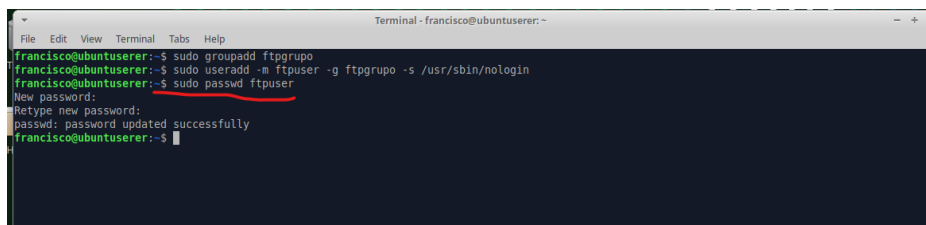
Crear un usuario específico para **SFTP (ftpuser)**. Este usuario no podrá iniciar sesión directamente en la **Shell del servidor**, solo acceder **vía SFTP**.



```
Terminal - francisco@ubuntuuserer: ~
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo groupadd ftpgrupo
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo useradd -m ftpuser -g ftpgrupo -s /usr/sbin/nologin
francisco@ubuntuuserer:~$
```

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario.
- **useradd:** Comando para crear un nuevo usuario.
- **-m:** Crea el directorio home del usuario (en este caso, /home/ftpuser).
- **-g ftpgrupo:** Asigna al nuevo usuario al grupo ftpgrupo que creamos.
- **-s /usr/sbin/nologin:** Configura la shell del usuario para que no pueda iniciar sesión interactivamente, solo a través de servicios como SFTP.

Establecer contraseña para el usuario ftpuser.



```
Terminal - francisco@ubuntuuserer: ~
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo groupadd ftpgrupo
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo useradd -m ftpuser -g ftpgrupo -s /usr/sbin/nologin
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo passwd ftpuser
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
francisco@ubuntuuserer:~$
```

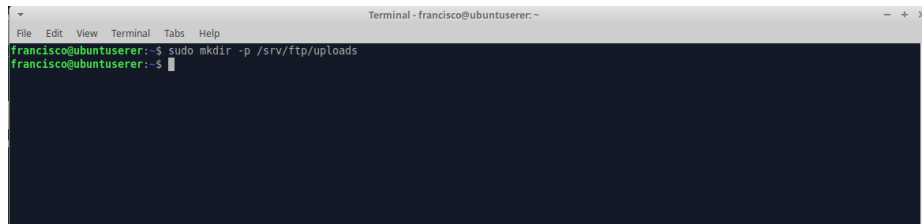
El sistema nos pedirá que introducir la nueva contraseña para ftpuser dos veces. Escribiremos la contraseña (no verás los caracteres mientras escribes) y presionaremos Enter después de cada vez. Nos debemos asegurar de recordar esta contraseña, será la que usemos para conectar desde FileZilla Client.

Instalación de Servidores de Ficheros

Preparar la Carpeta de Almacenamiento

Ya hemos creado el grupo ftpgrupo y el usuario ftpuser con su contraseña. Ahora vamos a configurar las carpetas donde se almacenarán los archivos y los permisos adecuados para el **chroot jail**.

Vamos a crear una *estructura de directorios dedicada para SFTP*. Es una buena práctica que **no sea el directorio home del usuario directamente** para el **chroot jail** (confinamiento).

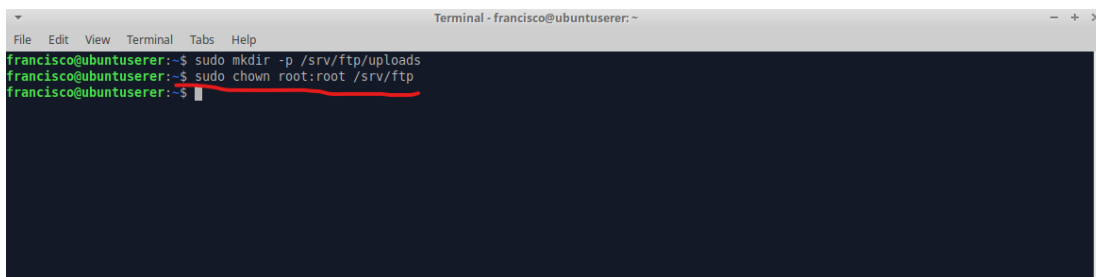


```
Terminal - francisco@ubuntuuserer: ~
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo mkdir -p /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntuuserer:~$
```

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario.
- **mkdir -p:** Crea directorios, incluyendo los padres si no existen (/srv/ftp y luego uploads).

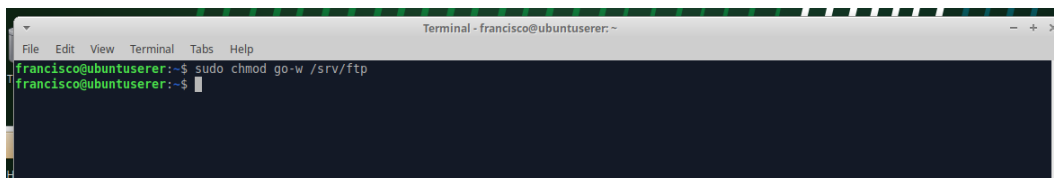
Asignar permisos a la carpeta raíz del chroot (/srv/ftp):

¡Esto es muy importante! Para que **vsftpd** funcione correctamente con la opción **chroot_local_user=YES**, el **directorio raíz del jail (/srv/ftp)** debe ser propiedad de root y no debe tener permisos de escritura para otros usuarios o grupos.



```
Terminal - francisco@ubuntuuserer: ~
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo mkdir -p /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo chown root:root /srv/ftp
francisco@ubuntuuserer:~$
```

- **chown root:root /srv/ftp:** Cambia el propietario y el grupo de /srv/ftp a root.



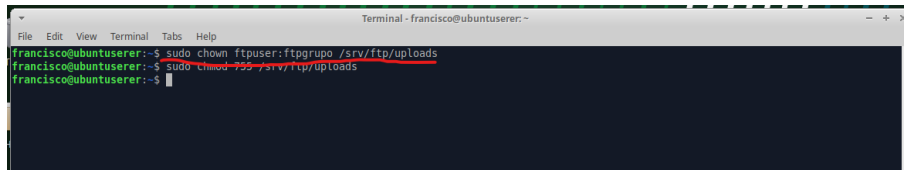
```
Terminal - francisco@ubuntuuserer: ~
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo chmod go-w /srv/ftp
francisco@ubuntuuserer:~$
```

- **chmod go-w /srv/ftp:** Elimina los permisos de escritura para el grupo (g) y otros (o) en /srv/ftp.

Instalación de Servidores de Ficheros

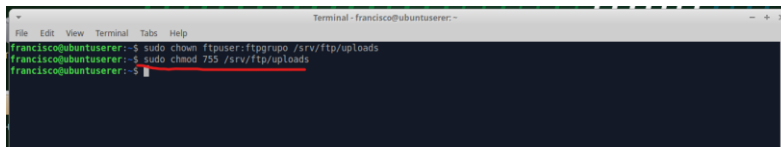
Asignar permisos a la carpeta de subidas (/srv/ftp/uploads).

Esta es la carpeta donde el usuario ftpuser sí tendrá permisos para escribir, subir y descargar archivos.



```
francisco@ubuntu:~$ sudo chown ftpuser:ftpgroup /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntu:~$ sudo chmod 755 /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntu:~$
```

- **chown ftpuser:ftpgroup /srv/ftp/uploads:** Cambia el propietario de /srv/ftp/uploads a ftpuser y el grupo a ftpgroup.

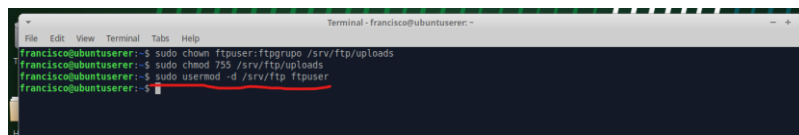


```
francisco@ubuntu:~$ sudo chown ftpuser:ftpgroup /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntu:~$ sudo chmod 755 /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntu:~$
```

- **chmod 755 /srv/ftp/uploads:** Establece permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario (ftpuser), y lectura y ejecución para el grupo (ftpgroup) y otros.

Montar el directorio home del usuario en la carpeta compartida:

Esto **redirecciona** el directorio **home** del **usuario ftpuser** a la **carpeta chroot** que hemos preparado. Cuando **ftpuser** se conecte, su directorio raíz será **/srv/ftp**.



```
francisco@ubuntu:~$ sudo chown ftpuser:ftpgroup /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntu:~$ sudo chmod 755 /srv/ftp/uploads
francisco@ubuntu:~$ sudo usermod -d /srv/ftp ftpuser
francisco@ubuntu:~$
```

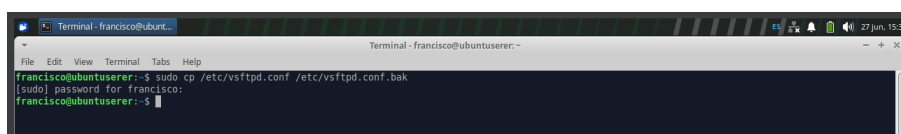
- **sudo usermod -d /srv/ftp ftpuser:** Modifica el directorio home del usuario ftpuser a /srv/ftp.

Configurar vsftpd para Usuarios Locales y Chroot Jail (Confinamiento)

Vamos a editar el archivo de configuración principal de **vsftpd**. Es vital hacer una copia de seguridad antes por si algo sale mal.

Acciones a realizar en la máquina virtual Linux, desde la terminal:

Hacer una copia de seguridad del archivo de configuración original. Este comando crea una copia del archivo **vsftpd.conf** con la extensión **.bak**.

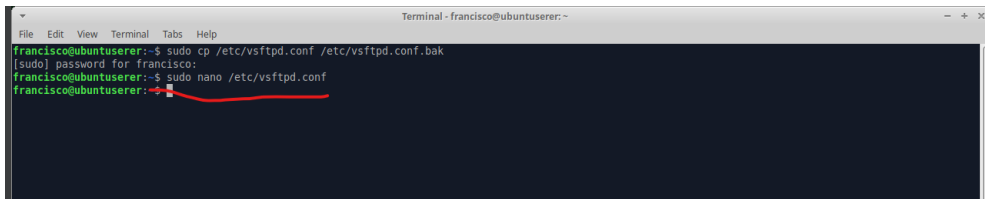


```
francisco@ubuntu:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
[sudo] password for francisco:
francisco@ubuntu:~$
```

Comando: **sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak**

Instalación de Servidores de Ficheros

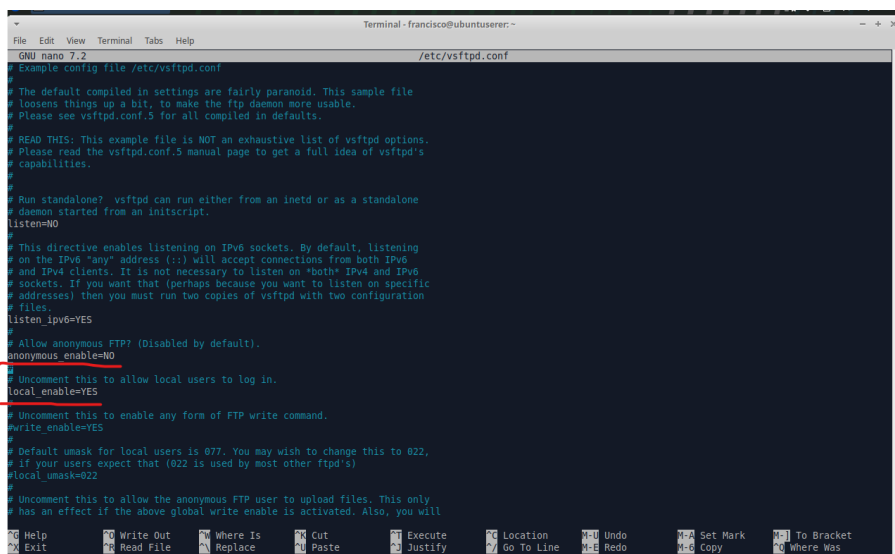
Ahora abriremos el archivo de configuración para editarlo, utilizaremos **nano**, un editor de texto sencillo que funciona bien en la terminal.



```
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
[sudo] password for francisco:
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
francisco@ubuntuuserer:~$
```

Presiona Enter. Esto abrirá el archivo vsftpd.conf en el editor nano. Una vez abierto, modificar o añadir las siguientes líneas dentro del editor nano:

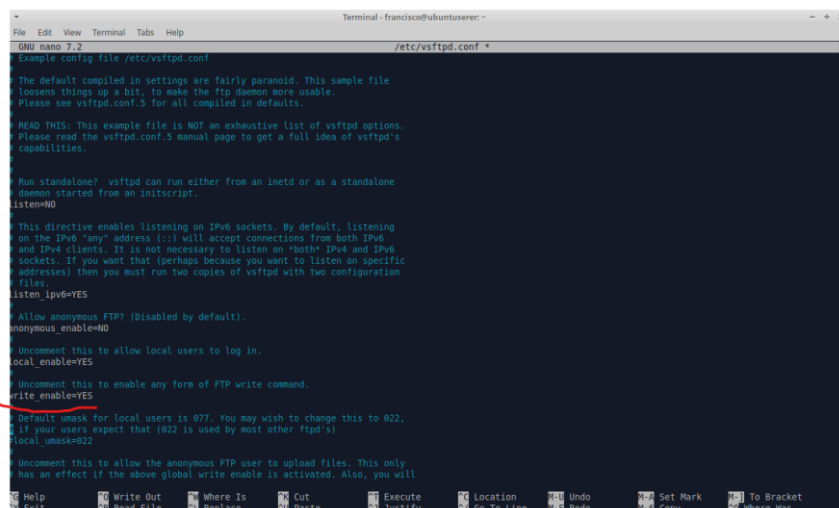
Deshabilitar FTP anónimo y habilitar usuarios locales: buscar estas líneas (podrían estar comentadas con #) y asegurarse de que tengan estos valores:



```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on "both" IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
```

Si vemos **#anonymous_enable=YES**, cambiar a **anonymous_enable=NO** y **quítale el #**. Hacer lo mismo para **local_enable=YES** si está comentado.

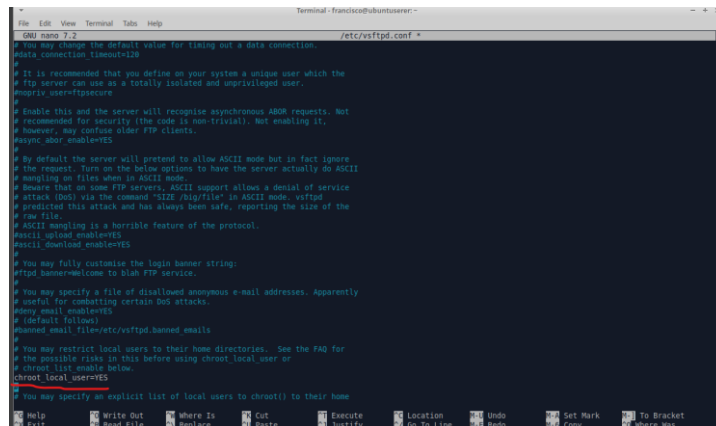
Permitir comandos de escritura (subidas, etc.): asegúrate de que esta línea esté presente y sin comentar: **write_enable=YES**



```
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=NO
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on "both" IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
```

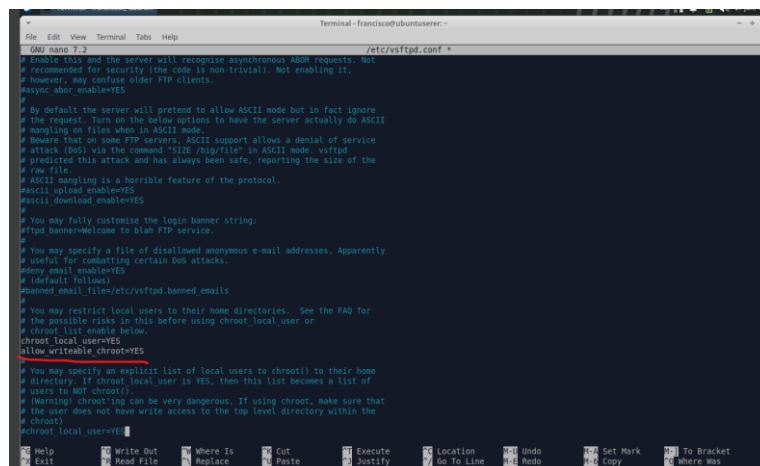
Instalación de Servidores de Ficheros

Confinar a los usuarios locales a su directorio home (chroot jail): Esta es una medida de seguridad crucial que impide a los usuarios de FTP puedan navegar fuera de su directorio asignado.



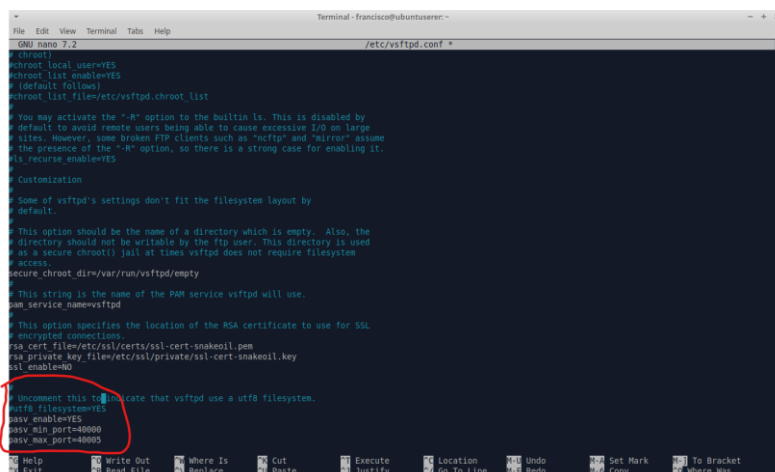
```
GNU nano 2.2 /etc/vsftpd.conf
# You may change the default value for listing out a data connection.
data_connection_timeout=120
#
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv user=ftplib
#
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor enable=YES
#
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /bigfile" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii upload enable=YES
#ascii download enable=YES
#
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=welcome to blah FTP service.
#
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
#
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list enable below.
#chroot_local_user=YES
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# Warning: chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot.
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# files. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "nirx" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
#secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
#pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
#ssl_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#ssl_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=NO
#
# Passiv mode support
#passiv enable=YES
#passiv_min_port=49000
#passiv_max_port=49999
```

Permitir que el directorio chroot sea escribible por el usuario confinado: Esta línea es necesaria para que el usuario pueda escribir archivos dentro de su entorno confinado.



```
GNU nano 2.2 /etc/vsftpd.conf
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor enable=YES
#
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /bigfile" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii upload enable=YES
#ascii download enable=YES
#
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=welcome to blah FTP service.
#
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
#
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list enable below.
#chroot_local_user=YES
#
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# Warning: chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot.
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# files. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "nirx" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
#secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
#pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
#ssl_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#ssl_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=NO
#
# Passiv mode support
#passiv enable=YES
#passiv_min_port=49000
#passiv_max_port=49999
#allow_writeable_chroot=YES
```

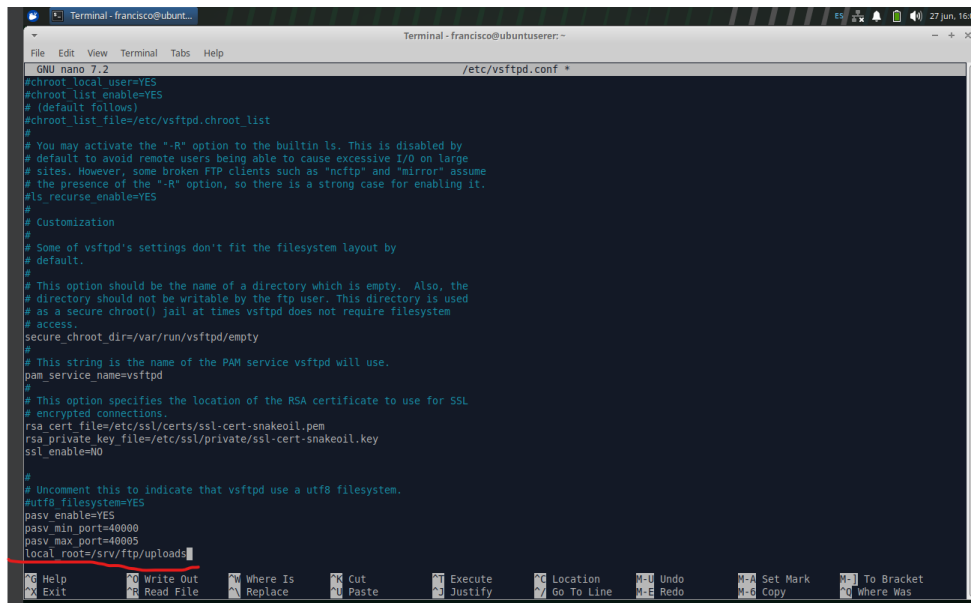
Configuración del modo pasivo (muy importante para que el cliente FTP/SFTP funcione correctamente a través de firewalls).



```
GNU nano 2.2 /etc/vsftpd.conf
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# files. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "nirx" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse enable=YES
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
#secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
#pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
#ssl_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
#ssl_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
#ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=NO
#
# Passiv mode support
#passiv enable=YES
#passiv_min_port=49000
#passiv_max_port=49999
```

Instalación de Servidores de Ficheros

Configurar el directorio raíz para los usuarios locales confinados.



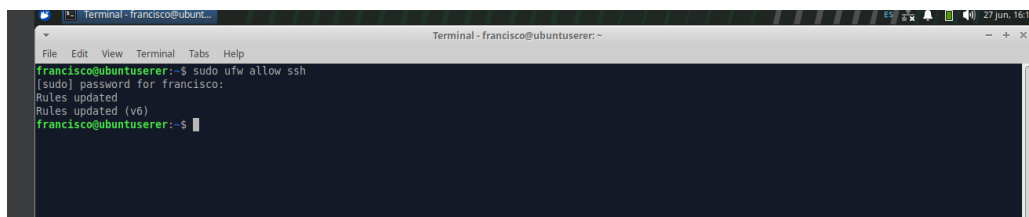
```
File Edit View Terminal Tabs Help
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recure_enable=ies
#
# Customization
#
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
#
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=No
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
#pasv_enable=YES
#pasv_min_port=40000
#pasv_max_port=40005
local_root=/srv/ftp/uploads
#
# Help Write Out Where Is Cut Execute Location M-U Undo M-E Redo M-G Set Mark M-B To Bracket
# Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line M-E Redo M-G Copy M-B Where Was
```

Tras realizar todos estos cambios, debemos guardar el fichero con **Ctrl + O** y **CTRL + X** para salir del editor.

Configurar el Firewall de Linux.

Es fundamental permitir el tráfico necesario a través del firewall de la VM Linux para que el cliente FileZilla en Windows pueda conectarse.

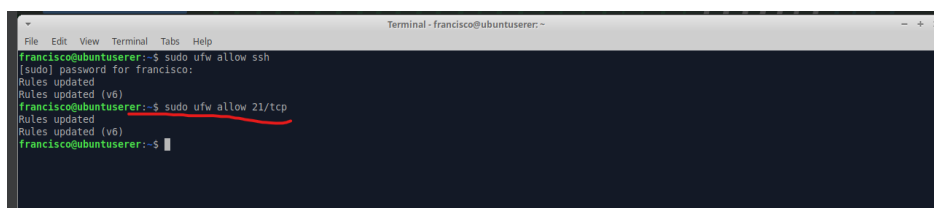
Debemos asegurarnos de que **UFW (Uncomplicated Firewall)** esté activo y configurado para permitir **SSH (puerto 22) para SFTP**.



```
Terminal - francisco@ubuntu:~
francisco@ubuntu:~$ sudo ufw allow ssh
[sudo] password for francisco:
Rules updated
Rules updated (v6)
francisco@ubuntu:~$
```

- Este comando permite el tráfico para el servicio SSH, que es lo que utiliza SFTP.

Permitir el puerto de control FTP (21).



```
Terminal - francisco@ubuntu:~
francisco@ubuntu:~$ sudo ufw allow ssh
[sudo] password for francisco:
Rules updated
Rules updated (v6)
francisco@ubuntu:~$ sudo ufw allow 21/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
francisco@ubuntu:~$
```

- Aunque estamos usando SFTP (que usa el puerto 22), es una buena práctica abrir el puerto FTP clásico (21) si alguna vez quisieras **habilitar FTP tradicional** o si hay algún cliente que lo intente por defecto.

Instalación de Servidores de Ficheros

Permitir el puerto de datos FTP para modo activo (20).

```
Terminal - francisco@ubuntuuserer:~  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw allow ssh  
[sudo] password for francisco:  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw allow 21/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw allow 20/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
francisco@ubuntuuserer:~$
```

- Similar al puerto 21, esto es para el modo FTP activo. SFTP no lo usa directamente.

Permitir el rango de puertos pasivos que definimos en vsftpd.conf.

```
Terminal - francisco@ubuntuuserer:~  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw allow 40000:40005/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
francisco@ubuntuuserer:~$
```

- **Este rango de puertos (del 40000 al 40005) es crucial para el modo pasivo de FTP**, que es el más común. Aunque **SFTP** usa un solo puerto (**el 22 de SSH**), si en el futuro habilitas **FTP**, **estos puertos serán necesarios**.

Habilitar el firewall si no lo está: Si ufw no está ya habilitado, este comando lo activará. Te pedirá confirmación (y/n).

```
Terminal - francisco@ubuntuuserer:~  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw allow 40000:40005/tcp  
Rules updated  
Rules updated (v6)  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw enable  
Firewall is active and enabled on system startup  
francisco@ubuntuuserer:~$
```

Verificar las reglas del firewall: Para confirmar que todas las reglas se han añadido correctamente y que el firewall está activo.

```
Terminal - francisco@ubuntuuserer:~  
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw status verbose  
Status: active  
Logging: on (low)  
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)  
New profiles: skip  
  
To Action From  
--  
22/tcp ALLOW IN Anywhere  
21/tcp ALLOW IN Anywhere  
20/tcp ALLOW IN Anywhere  
40000:40005/tcp ALLOW IN Anywhere  
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
21/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
20/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
40000:40005/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)  
  
francisco@ubuntuuserer:~$
```

Instalación de Servidores de Ficheros

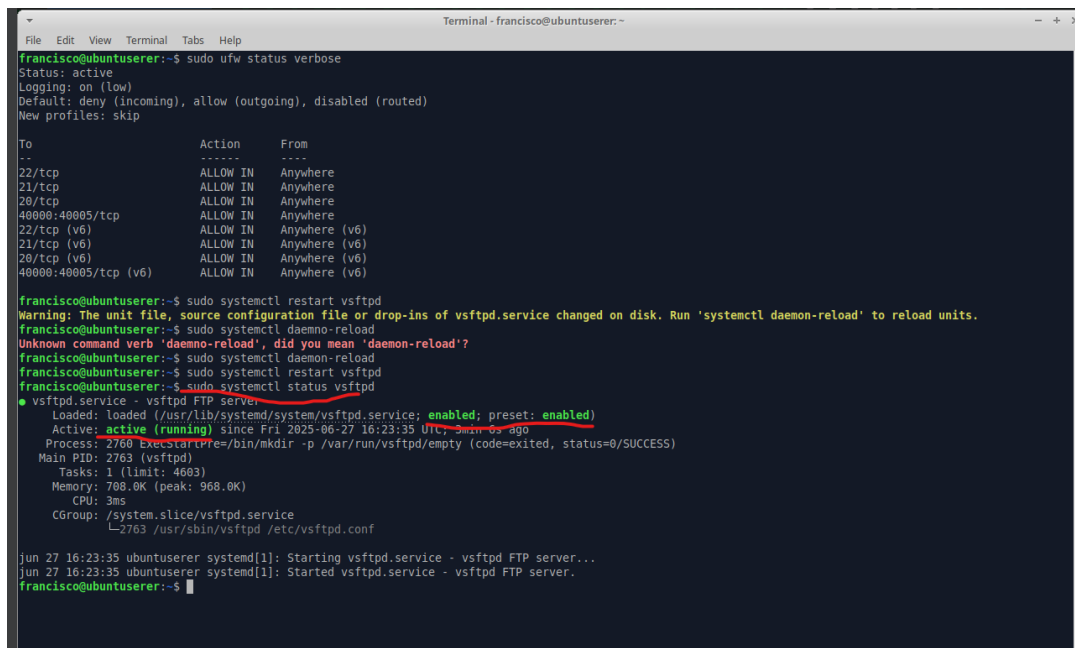
Reiniciar el Servicio vsftpd. Para que todos los cambios que hemos realizado en el archivo de configuración de **vsftpd (/etc/vsftpd.conf)** surtan efecto, es necesario reiniciar el servicio.

```
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl restart vsftpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of vsftpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl daemon-reload
Unknown command verb 'daemo-reload', did you mean 'daemon-reload'?
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl daemon-reload
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl restart vsftpd
francisco@ubuntuuserer:~$
```

el Warning: *The unit file, source configuration file or drop-ins of vsftpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.* es un aviso común de systemd (el sistema de inicio de Linux). **No es un error grave, pero es una buena práctica seguir su recomendación.**

Lo que te está diciendo es que el archivo de configuración del servicio vsftpd (o alguna de sus dependencias) ha sido modificado en el disco (lo cual es cierto, ya que lo editaste con nano). Para que systemd se dé cuenta de estos cambios y los incorpore completamente antes de reiniciar el servicio, **te sugiere ejecutar systemctl daemon-reload.**

Posteriormente volvemos a reiniciar el servicio y ya no da ningún aviso, ahora vamos a verificar el estado del servicio.



```
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
21/tcp ALLOW IN Anywhere
20/tcp ALLOW IN Anywhere
40000:40005/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
20/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
40000:40005/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl restart vsftpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of vsftpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl daemon-reload
Unknown command verb 'daemo-reload', did you mean 'daemon-reload'?
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl restart vsftpd
francisco@ubuntuuserer:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-06-27 16:23:35 UTC; 3min 6s ago
     Process: 2760 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2763 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 4603)
      Memory: 708.0K (peak: 968.0K)
         CPU: 3ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─2763 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

jun 27 16:23:35 ubuntuuserer systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
jun 27 16:23:35 ubuntuuserer systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
francisco@ubuntuuserer:~$
```

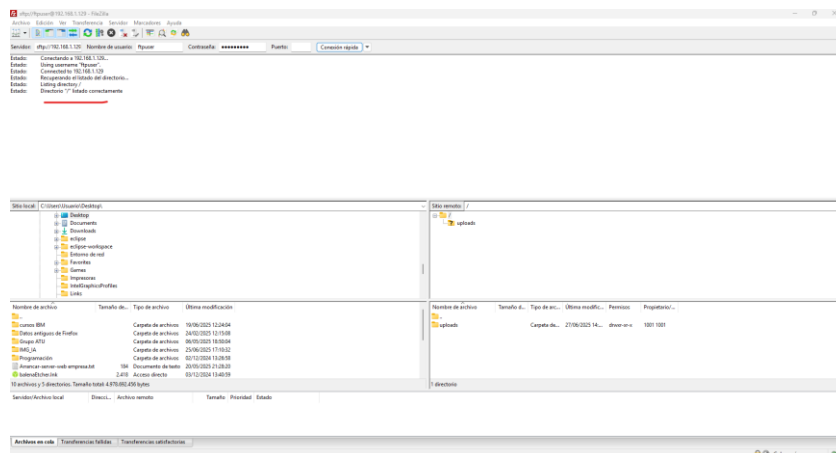
Instalación de Servidores de Ficheros

Verificar el servicio con un cliente (FileZilla Client en Windows anfitrión).

Comprobamos la IP de nuestro servidor si no la recordamos.

```
Terminal - francisco@ubuntu...
francisco@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:4a:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.129/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 82866sec preferred_lft 82866sec
    inet6 fe80:a00:27ff:feb7:4a93:64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
francisco@ubuntu:~$
```

Ahora desde el FileZilla cliente instalado en la maquina anfitriona de mi equipo que es Windows comprobamos la conexión.



Confirmamos que nuestro servidor SFTP en Linux funciona correctamente.